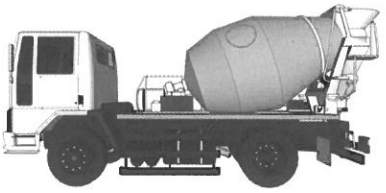
第六章 混凝土構造

【第一節 通則】



第 332 條

建築物以結構混凝土建造之技術規則，依本章規定。

各種特殊結構以結構混凝土建造者如弧拱 (Segmental Arch)、薄殼 (Thin Shell)、摺板 (Fold Plate)、水塔、水池、煙囪、散裝倉、樁及耐爆構造等之設計及施工，原則依本章規定辦理。

本章所稱結構混凝土，指具有結構功能之鋼筋混凝土及純混凝土。鋼筋混凝土含預力混凝土；純混凝土為結構混凝土中鋼筋量少於鋼筋混凝土之規定最低值者，或無鋼筋者。

結構混凝土設計規範 (以下簡稱設計規範) 及結構混凝土施工規範 (以下簡稱施工規範) 由中央主管建築機關定之。

第 332-1 條

結構混凝土構材與其他材料構材組合之構體，除應依本編各種材料構材相關章節之規定設計外，並應考慮結構系統之妥適性、構材間之接合行為、力的傳遞、構材之剛性及韌性、材料的特性等。

第 333 條

結構混凝土之設計，應能在使用環境下承受各種規定載重，並滿足安全及適用性之需求。

第 334 條

結構混凝土之設計圖說應依下列規定：

❶包括設計圖、說明書及計算書。主管機關得要求設計者提供設計資料及附圖；應用電子計算機程式作分析及設計時，並應提供設計假設、說明使用程式、輸入資料及計算結果。

❷應依本編第一章第一節規定。

❸設計圖應在適當位置明示下列規定，其內容於設計規範定之。

①設計規範之名稱版本及其相關規定適用之優先順序。

②設計所用之活載重及其他特殊載重。

③混凝土及鋼材料之強度要求、規格及限制。

④其他必要之說明。

第 334-1 條

結構混凝土之施工應依設計圖說之要求製作施工圖說，作為施工之依據。

施工圖說應載明事項於施工規範定之。

第 335 條

結構混凝土施工時，應依工作進度執行品質管制、檢驗及查驗，並予記錄，其內容於施工規範定之。

前項紀錄之格式、簽認、查核、保存方式及年限，由直轄市、縣 (市) 主管建築機關定之。

第 336 條
結構物或其構材之使用安全，如有疑慮時，主管建築機關得令其依設計規範規定之方法對其強度予以評估。

【第二節 品質要求】

第 337-1 條
結構混凝土材料及施工品質應符合設計規範及施工規範規定。

第 337-2 條
結構混凝土材料包括混凝土材料及結合混凝土使用之鋼材料或其他加勁材料。
混凝土材料包括水泥、骨材、拌和用水、摻料等。鋼材料包括鋼筋、鋼鍵、鋼骨等。
結構混凝土材料品質檢驗及查驗應依施工規範規定辦理。

第 337-3 條
結構混凝土施工品質之抽樣、檢驗、查驗、評定及認可應依施工規範規定辦理。

第 345 條
結構混凝土材料之儲存應能防止變質及摻入他物；變質或污損等以致無法達到施工規範要求者不得使用。

第 346 條
結構混凝土之規定抗壓強度及試驗齡期應於設計時指定之。抗壓強度試體之取樣、製作及試驗於施工規範定之。
鋼材料之種類、規格及規定強度應於設計時指定，其細節及試驗方式於施工規範定之。

第 347 條
混凝土材料配比應使混凝土之工作性、耐久性及強度等性能達到設計要求及規範規定。

第 351 條
結構混凝土之施工，包括模板與其支撐、鋼筋排置、埋設物及接縫等之澆置前準備，與產製、輸送、澆置、養護及拆模等規定於施工規範定之。

第 361-1 條
鋼材料之施工，包括表面處理、續接、加工、排置、保護層之維持及預力之施加等，應符合設計要求，其內容於施工規範定之。

【第三節 設計要求】

第 374-1 條
結構混凝土之設計，得採強度設計法、工作應力設計法或其他經中央主管建築機關認可之設計法。

第 375 條
結構混凝土構件應承受依本編第一章規定之各種載重、地震力及風力，尚應考慮使用環境之其他規定作用力。
設計載重為前項各種載重及各力之組合，應符合所採用設計方法及設計規範規定。

第 375-1 條
結構混凝土構件應依設計規範規定設計，使構材之設計強度足以承受設計載重。

第 375-2 條
結構混凝土分析時，應考慮其使用需求、採用之結構系統、整體之穩定性、非結構構材之影響、施工方法及順序等。
結構分析所用之分析方法及假設於設計規範定之。
構體或構件之模型試驗結果可供結構分析參考。

第 375-3 條
結構混凝土設計時，應考慮結構系統中梁、柱、板、牆及基礎等構件及其接頭所承受之撓曲力、軸力、剪力、扭力等及其間力之傳遞，並考慮彎矩調整、撓度控制與裂紋控制，與構件之相互關係及施工可行性，其設計於設計規範定之。

第 375-4 條
結構混凝土構件設計，應使其充分發揮設定之功能，並考慮下列規定：
❶構件之特性：構件之有效深度、寬度、橫支撐間距、T 型梁、柵板、深梁效應等。
❷鋼筋之配置：主筋與橫向鋼筋之配置、間距、彎折、彎鉤、保護層、鋼筋量限制及有關鋼筋之伸展、錨定及續接等。
❸材料特性與環境因素之影響：潛變 (Creep)、乾縮、溫度鋼筋、伸縮縫及收縮縫等。
❹構件之完整性：梁、柱、板、牆、基礎等構件之開孔、管線、預留孔及埋設物等位置、尺寸與補強方法。
❺構件之連結：構件接頭之鋼筋排置及預鑄構件之連接。
❻施工之特別要求：混凝土澆置次序，預力大小、施力位置與程序，及預鑄構件吊裝等。
前項各款設計內容於設計規範定之。

【第四節 耐震設計之特別規定】

第 407 條
結構混凝土建築物之耐震設計，應符合本編第一章第五節之規定。
就地澆置之結構混凝土，為抵抗地震力採韌性設計者，其構材應符合本節規定。
在以回歸期 475 年之大地震地表加速度作用下，以彈性反應結構分析所得之構材設計內力未超過其設計強度者，得不受第 408 條至第 412 條規定之限制。
未依前二項規定設計抵抗地震力之結構混凝土，經實驗與分析證明其具有適當之強度及韌性，使耐震能力等於或超過本節規定者，仍可使用。

第 408 條
抵抗地震力之就地澆置結構混凝土採韌性設計者，應使其構材在大地震時能產生所需塑性

變形，並應符合下列規定：

❶應考慮在地震時，所有結構與非結構構材間之相互作用對結構之線性或非線性反應之影響。

❷應考慮韌性設計之撓曲構材、受撓柱、梁柱接頭、結構牆、橫膈板及桁架應符合第 409 條至第 412 條之規定。

❸混凝土規定抗壓強度之限制、鋼筋材質與續接及其他設計細節於設計規範定之。

非抵抗水平地震力之構材，應符合第 412-1 條規定。

第 409 條

受撓曲與較小軸力構材之設計應避免在大地震時產生非韌性破壞；其適用之限制條件、縱向主筋與橫向鋼筋之用量限制、配置與續接、剪力強度要求等設計細節，於設計規範定之。

第 410 條

受撓柱之設計應使其在大地震時不致產生非韌性破壞；其適用之限制條件、強柱弱梁要求、縱向主筋與橫向箍筋之用量限制、配置與續接、剪力強度要求等設計細節於設計規範定之。

第 411 條

梁柱接頭之設計應可使梁端順利產生塑鉸 (Rlastic Hinge)，接頭不致產生剪力破壞；接頭內梁主筋之伸展與錨定、橫向鋼筋之配置、剪力設計強度等設計細節於設計規範定之。

第 412 條

結構牆、橫膈板及桁架設計為抵抗地震力結構系統之一部分者，其剪力設計強度、鋼筋之配置、邊界構材等設計細節於設計規範定之。

第 412-1 條

抵抗地震力結構系統內設定為非抵抗水平地震力之構材，其設計應考慮整體結構系統側向位移之影響，設計細節於設計規範定之。

【第五節 強度設計法】

第 413 條

強度設計法之基本要求為使結構混凝土之構材依第 414 條規定之設計強度足以承受加諸於該構材依第 413-1 條規定之設計載重。

第 413-1 條

結構混凝土構件之設計載重應考慮載重因數及載重組合。載重應依第 375 條第一項規定。載重因數及載重組合於設計規範定之。

第 414 條

結構混凝土構件之設計強度應考慮強度折減，強度折減於設計規範定之。

第 416 條

構材依強度設計法設計時，應考慮力之平衡與應變之一致性，其他相關設計假設於設計規

範定之。

第 417 條
構材之撓曲及軸力依強度設計法設計時，應考慮縱向鋼筋與橫向鋼筋之種類及用量要求及配置、受撓構材之橫向支撐、受壓構材之長細效應與設計尺寸，深梁、合成受壓構材、支承板系之受軸力構材及承壓強度等，設計細節於設計規範定之。

第 427-1 條
構材之剪力依強度設計法設計時，應考慮混凝土最小斷面，剪力鋼筋之種類、強度、用量要求與配置等，其設計細節於設計規範定之。

第 432-1 條
構材之扭力設計依強度設計法設計時，應考慮混凝土最小斷面，扭力鋼筋之種類、強度、用量要求與配置等，其設計細節於設計規範定之。

【第六節 工作應力設計法】

第 439-1 條
工作應力設計法之基本要求為使結構混凝土構材在依第 440-1 條規定之設計載重下，其工作應力不超過材料之容許應力。
工作應力設計法不適用於預力混凝土構造。

第 440-1 條
工作應力設計法之設計載重除依第 413-1 條之規定外，其載重因數及載重組合應視工作應力設計法之特性設計，設計細節於設計規範定之。

第 440-2 條
結構混凝土構材於設計載重下，其工作應力之計算於設計規範定之。

第 441 條
結構混凝土構材之材料容許應力於設計規範定之。

第 441-1 條
構材之撓曲依工作應力設計法設計時，應符合力之平衡與應變之一致性。其撓曲應力與應變關係應依線性假設，設計細節於設計規範定之。

第 441-2 條
結構混凝土構材之軸力、剪力與扭力，或其與撓曲併合之力之容許值於設計規範定之。

【第七節 構件及特殊構材】

第 445-1 條
梁、柱、板、牆及基礎等構件之設計應依本章之規定。
板、牆及基礎等構件並得依合理之假設予以簡化，其簡化方式及設計細節於設計規範定之。

第 471-1 條
純混凝土構材、預鑄混凝土構材、合成混凝土構材及預力混凝土構材等特殊構材之設計除應符合本章有關規定外，並應考慮構材、接合及施工之特性，其設計細節及適用範圍於設計規範定之。

第 475-1 條
壁式預鑄鋼筋混凝土造之建築物，其建築高度，不得超過 5 層樓，簷高不得超過 15m。

第七章 鋼骨鋼筋混凝土構造

【第一節 設計原則】

第 496 條
應用鋼骨鋼筋混凝土建造之建築結構，其設計及施工應依本章規定。

第 497 條
鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範（以下簡稱設計規範）及鋼骨鋼筋混凝土構造施工規範（以下簡稱施工規範），由中央主管建築機關定之。

第 498 條
鋼骨鋼筋混凝土構造之結構分析應採用公認合理之方法；各構材及接合之設計強度應大於或等於由因數化載重組合所得之設計載重效應。

第 499 條
鋼骨鋼筋混凝土構造設計採用之靜載重、活載重、風力及地震力，應依本編第一章規定。

第 500 條
鋼骨鋼筋混凝土構造設計，應審慎規劃適當之結構系統，並考慮結構立面及平面配置之抗震能力。

第 501 條
鋼骨鋼筋混凝土構造設計，除考慮強度、勁度及韌性之需求外，應檢討施工之可行性；決定鋼骨鋼筋混凝土構造中鋼骨與鋼筋之關係位置時，應檢核鋼筋配置及混凝土施工之可行性。

第 502 條
鋼骨鋼筋混凝土構造設計，應考慮下列極限狀態要求：
❶強度極限狀態：包含降伏、挫屈、傾倒、疲勞 (Fatigue) 或斷裂等極限狀態。
❷使用性極限狀態：包含撓度、側向位移、振動或其他影響正常使用功能之極限狀態。